厦门大学《线性代数 I》课程期中考试卷

学院_____年级_____姓名_____学号_____

主考教师：　　试卷类型：（A 卷）　　2017.11.26

一（10 分）已知 $A=\begin{bmatrix}1&0&-1\\2&1&4\\-3&2&5\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}1&-2&3\\-1&3&0\\0&5&2\end{bmatrix}$，求 $2AB-3A^2$.

解　$2AB-3A^2=A(2B-3A)=\begin{bmatrix}-10&-8&20\\26&11&-38\\32&38&-106\end{bmatrix}$.

二（15 分）已知 $A^{-1}=\begin{bmatrix}1&6&7&4\\3&8&9&6\\1&9&13&7\\4&5&8&7\end{bmatrix}$，（1）求 $\left|A^{-1}\right|$，（2）求矩阵 A 的所有元素的余子式之和.

解　（1）$\left|A^{-1}\right|=-24$.

（2）利用结论（1）可得 $|A|=-\frac{1}{24}$. 因此

$$A^*=|A|A^{-1}=-\frac{1}{24}\begin{bmatrix}1&6&7&4\\3&8&9&6\\1&9&13&7\\4&5&8&7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}&A_{41}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}&A_{42}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}&A_{43}\\A_{14}&A_{24}&A_{34}&A_{44}\end{bmatrix},$$

矩阵 A 的所有元素的余子式之和为

$$M_{11}+M_{12}+M_{13}+M_{14}+M_{21}+M_{22}+\cdots+M_{44}$$

$$=A_{11}-A_{12}+A_{13}-A_{14}-A_{21}+A_{22}+\cdots+A_{44}=\frac{1}{12}$$

三（10 分）. 求矩阵 $A=\begin{bmatrix}-3&1&1&1\\1&-3&1&1\\1&1&-3&1\\1&1&1&-3\end{bmatrix}$ 的行最简形矩阵.

解　$A\xrightarrow{r}\begin{bmatrix}1&0&0&-1\\0&1&0&-1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$.

四（10 分）设 $A=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&-1&2\\2&2&a&4\\a&1&1&a\end{bmatrix}$，如果 $R(A)=3$, 求 a 的值.

解 $A=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&-1&2\\2&2&a&4\\a&1&1&a\end{bmatrix}\xrightarrow{r}\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&-1&2\\0&0&1&-a-1\\0&0&0&a^2-a\end{bmatrix}$,

由 $R(A)=3$ 可知，$a^2-a=0$，即 $a=1$ 或 $a=0$.

五（10 分）证明 $D_n=\begin{vmatrix}2&-1&0&\cdots&0&0\\-1&2&-1&\cdots&0&0\\0&-1&2&\cdots&0&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\ddots&\cdots&\cdots\\0&0&0&\cdots&2&-1\\0&0&0&\cdots&-1&2\end{vmatrix}=n+1$.

解 用归纳法证明. 当 n=1 时，结论显然成立，假设结论对阶数低于 n 阶的行列式均成立.
对 n 阶行列式，将行列式按最后一行展开，有

$$D_n=2D_{n-1}+(-1)(-1)^{n-1+n}\begin{vmatrix}2&-1&\cdots&0&0&0\\-1&2&\cdots&0&0&0\\\cdots&\cdots&\ddots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&2&-1&0\\0&0&\cdots&-1&2&0\\0&0&\cdots&0&-1&-1\end{vmatrix}_{n-1}$$ （再按最后一行展开）

$$D_n=2D_{n-1}+(-1)(-1)^{n-1+n}(-1)D_{n-2}=2\times n-(n-1)=n+1.$$

由归纳法原理知，结论成立.

六（18 分）设线性方程组 $\begin{cases}(2-\lambda)x_1+2x_2-2x_3=1\\2x_1+(5-\lambda)x_2-4x_3=2\\-2x_1-4x_2+(5-\lambda)x_3=-\lambda-1\end{cases}$，问 λ 为何值时，此线性方程组有唯一解、无解或有无穷多解？并在有无穷多解时求通解.

解 对线性方程组的增广矩阵作行初等变换，化为行阶梯形矩阵

$$(A,\beta)=\begin{bmatrix}2-\lambda&2&-2&1\\2&5-\lambda&-4&2\\-2&-4&5-\lambda&-\lambda-1\end{bmatrix}\xrightarrow{r}\begin{bmatrix}-2&-4&5-\lambda&-\lambda-1\\0&1-\lambda&1-\lambda&1-\lambda\\0&0&(\lambda-1)(\lambda-10)&(\lambda-1)(\lambda-4)\end{bmatrix}$$

(1) 当 $\lambda\neq1$ 且 $\lambda\neq10$ 时，$R(A)=R(A,\beta)=3$，线性方程组有唯一解；

(2) 当 $\lambda=10$ 时

$$(A,\beta)\xrightarrow{r}\begin{bmatrix}-2&-4&-5&-11\\0&-9&-9&-9\\0&0&0&54\end{bmatrix},$$

此时，$R(A)=2$，$R(A,\beta)=3$ 线性方程组无解；

⑶ 当 $\lambda=1$

$$(A,\beta)\xrightarrow{r}\begin{bmatrix}-2&-4&4&-2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{r}\begin{bmatrix}1&2&-2&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

此时，$R(A)=R(A,\beta)=2<3$ 线性方程组有无穷多解，原线性方程组的同解方程组为

$$x_1+2x_2-2x_3=1$$

因此所求的通解为 $\begin{cases}x_1=-2k_1+2k_2+1\\ x_2=k_1,\\ x_3=k_2\end{cases}$，其中 k_1，k_2 为任意常数.

七（15 分）.已知 $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&2&0\\2&-1&3\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}2&1&1\\-1&1&0\\2&-1&1\end{bmatrix}$，$E$ 为单位矩阵，如果矩阵 X 满足条件：$AXA=AXB+3E$，试求矩阵 X.

解 由 $AXA=AXB+3E$ 可得 $AX(A-B)=3E$，如果矩阵 A 和矩阵 A-B 均可逆，则

$$X=3A^{-1}(A-B)^{-1}=3\left((A-B)A\right)^{-1}=3\left(A^2-BA\right)^{-1}.$$

计算得

$$A^2=\begin{bmatrix}1&0&0\\-3&4&0\\9&-5&9\end{bmatrix},\quad BA=\begin{bmatrix}3&1&3\\-2&2&0\\5&-3&3\end{bmatrix},\quad A^2-BA=\begin{bmatrix}-2&-1&-3\\-1&2&0\\4&-2&6\end{bmatrix}.$$

$$\left(A^2-BA\right)^{-1}=\begin{bmatrix}-1&-1&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{4}\\\frac{1}{2}&\frac{2}{3}&\frac{5}{12}\end{bmatrix},\quad 故\quad X=3\left(A^2-BA\right)^{-1}=\begin{bmatrix}-3&-3&-\frac{3}{2}\\-\frac{3}{2}&0&-\frac{3}{4}\\\frac{3}{2}&2&\frac{5}{4}\end{bmatrix}.$$

八（12 分）（1）设线性方程组 $Ax=\beta$，其中 $A=\begin{bmatrix}1 & a_1 & a_1^2\\ 1 & a_2 & a_2^2\\ 1 & a_3 & a_3^2\\ 1 & a_4 & a_4^2\end{bmatrix}$，$\beta=\begin{bmatrix}a_1^3\\ a_2^3\\ a_3^3\\ a_4^3\end{bmatrix}$. 证明若 a_1,a_2,a_3,a_4 两两不相等，则线性方程组无解.

⑵ 设 $M=\begin{bmatrix}A & O\\ C & B\end{bmatrix}$，若 $R(A)=s,R(B)=t$，证明 $R(M)\geq s+t$.

证明 (1) 利用范德蒙行列式性质，线性方程组增广矩阵的行列式满足

$$\det(A,\beta)=\begin{vmatrix}1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3\\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3\\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3\\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4\\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & a_4^2\\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 & a_4^3\end{vmatrix}=\prod_{1\leq i<j\leq 4}(a_j-a_i),$$

因为 a_1,a_2,a_3,a_4 两两不相等，因此 $\det(A,\beta)\neq 0$，即 $R(A,\beta)=4.$

而系数矩阵 A 为 4×3 矩阵，$R(A)\leq 3$，因此 $R(A,\beta)\neq R(A)$，线性方程组无解.

⑵ 由 $R(A)=s,R(B)=t$ 可知存在可逆矩阵 P_1,P_2,Q_1,Q_2，使得

$$P_1AQ_1=\begin{bmatrix}E_r & O\\ O & O\end{bmatrix},P_2BQ_2=\begin{bmatrix}E_s & O\\ O & O\end{bmatrix}.$$

令 $P=\begin{bmatrix}P_1 & O\\ O & P_2\end{bmatrix},Q=\begin{bmatrix}Q_1 & O\\ O & Q_2\end{bmatrix}$，显然 P,Q 均为可逆矩阵，且

$$PMQ=\begin{bmatrix}P_1 & O\\ O & P_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A & O\\ C & B\end{bmatrix}\begin{bmatrix}Q_1 & O\\ O & Q_2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}P_1AQ_1 & O\\ P_2CQ_1 & P_2BQ_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E_r & O & O & O\\ O & O & O & O\\ C_{11} & C_{12} & E_s & O\\ C_{21} & C_{22} & O & O\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{初}}\begin{bmatrix}E_r & O & O & O\\ O & E_s & O & O\\ O & O & C_{22} & O\\ O & O & O & O\end{bmatrix},$$

因此 $R(M)=R(PMQ)=R\begin{pmatrix}E_r & O & O & O\\ O & E_s & O & O\\ O & O & C_{22} & O\\ O & O & O & O\end{pmatrix}=r+s+R(C_{22})\geq r+s.$